

MEDIATEK

MT8676 Yocto General Introduction

Version: 1.0
Release date: 2024-08-12

Use of this document and any information contained therein is subject to the terms and conditions set forth in Exhibit 1. This document is subject to change without notice.

版本记录

版本	日期	作者	描述
1.0	2024-08-12	谭新梅	正式版

目录

版本记录 2

目录 3

图片目录 3

表格目录 3

1 MT8676 总体介绍 4

 1.1 概述 4

 1.2 MT8676 基本信息 5

 1.3 MT8676 系统框图 5

 1.4 MT8676 SoC 规格 5

附件一 附加条款 7

图片目录

图 2-1. MT8676 系统框图 5

表格目录

表 1-1. MT8676 基本信息 5

表 1-2. MT8676 SoC 规格 6

1 MT8676 总体介绍

1.1 概述

MT8676 是 MediaTek 推出的 5G 系统级高端车规芯片，定位舱泊一体，具有极致的性价比。

MT8676 设备是一款高度集成且可扩展的汽车应用处理器，具有丰富的多媒体功能和 AI 能力。该芯片集成了 4 个 Arm® Makalu 和 4 个 Arm® Klein 核心，以及一个强大的多标准视频编解码器。此外，还集成了一套广泛的接口，用于相机模块、外部音频组件、UFS/SD 卡和外部模块。

ARM® Makalu 应用处理器提供了大量的计算能力，以支持最新的开源操作系统，以及车载信息娱乐 (IVI) 和驾驶舱域控制器 (CDC) 应用。ARM® Klein 提供了足够的计算能力，用于专门任务，如基于软件的图形渲染和在关键执行环境中的实时操作系统。

此外，MT8676 中集成的具有独特性能增强的 SMMU，为硬实时主控提供了一个直接的硬件机制，最小化了虚拟机监视器的虚拟化开销。当多个操作系统在不同的应用域共存时，这一点特别有益，从而优化了整体系统性能。

MT8676 中的新一代 Gen 7 APU 能够适应最新的 AI 趋势，实现在 AI 多媒体、AI 相机和 AI 语音体验中最大化有效性。APU Gen 7 还旨在确保 AI 增强技术在各种条件下持续长时间的稳定性能。

集成的多标准视频加速器 and 高级音频子系统也提供了高级多媒体应用和服务，如流媒体音频和视频，多种解码器和编码器。

高性能 CPU、DSP 和硬件协处理器结合，提供了一个强大的调制解调器子系统，能够支持 NR Sub6、LTE Cat 18、Category 24 HSDPA 下行和 Category 7 HSUPA 上行数据速率，以及 Class 12 GPRS、EDGE。

MT8676 还包含无线通信设，包括 WLAN、蓝牙和 GPS。通过四种高级无线技术的组合芯片，MT8676 提供了业界最佳和最便捷的连接解决方案。

MT8676 支持丰富的汽车相机功能，如环视监控、后视监控、汽车行驶记录和驾驶员监控。这些功能可以通过最多 16x 视频流输入与 MIPI-CSI2 或以太网 AVB 输入来实现。丰富的显示接口 (MIPI-DSI 和 DP) 支持多达 6 个显示面板，进一步增强了其在各种汽车应用中的可用性。

1.2 MT8676 基本信息

表 1-1. MT8676 基本信息

项目	信息
系统	Yocto 5.0
内核	kernel-6.1
芯片组	MT8676 + MT6197 (RF) + MT6637 (CON) + MT6363 & MT6373 & MT63190 & MT6319U (PMIC)

1.3 MT8676 系统框图

MT8676 的系统框图如图 1-1 所示:

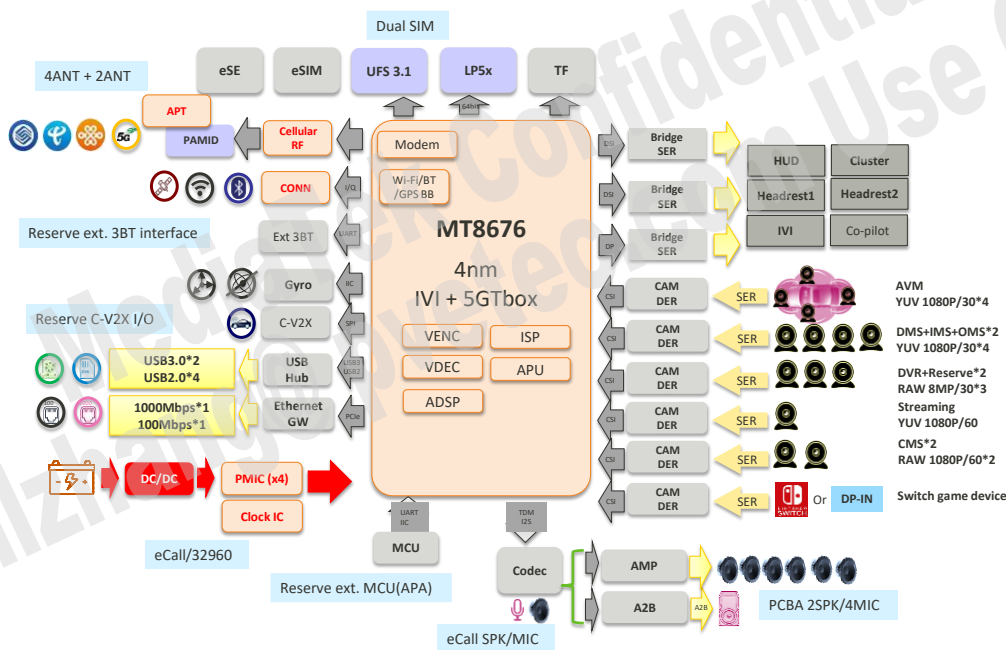


图 1-1. MT8676 系统框图

1.4 MT8676 SoC 规格

MT8676 的 SoC 规格如表 1-2 所示:

表 1-2. MT8676 SoC 规格

Category	5G SoC MT8676
Process	4nm
CPU	170K DMIPS
GPU	Mali-G615 MC6 1.8T FLOPS
APU	MVPUx1 + MDLAX2, 21.5TOPS
DRAM	LP5x 64bit/7500Mbps, 24GB
Flash	UFS4.0 2lane x1
Camera	19CAM, CSI x6
Display	6 Display DSI 8lane/2.5Gbps + DP1.4 4lane Up to 8K1K
Video Decoder	4K/60, H.264/H.265
Video Encoder	4K/60, H.264/H.265
Audio	ADSP HiFi3*2/800MHz TDM: 8OUT&8IN, I2S: 4OUT&5IN
Modem	5G 3CC R16 & LTE Cat-19
Connectivity	Wi-Fi 6E, BT5.3, GNSS 4M2B/10Hz
Ethernet	Ext PCIe MAC/PHY
PCIe	PCIe3.0 1lane 8Gbps x1
USB	USB3.2 Gen 1 x 1
OS	Yocto 5.0
AECQ & ASIL	AECQ-104, QM/System cluster ASIL-B

附件一 附加条款

您(或您所代表的公司或其他法律主体, 以下合称「您」)是否得取得、下载与使用本文件及其相关信息皆应以您接受本附加条款为先决要件。您对于本文件之使用、取得或下载即表示您已接受本附加条款并同意受本附加条款之拘束。若您不同意受本附加条款之拘束, 您将不得使用、取得或下载本文件并应立即删除或毁弃所有本文件之副本。

本文件含有联发科技股份有限公司及其关联公司(以下合称「联发科技」)或其授权人之机密信息及专有信息, 仅供您为本文件所描述之联发科技芯片组作内部使用而不得用于其他任何目的(包括但不限于确认或提供支持任何对联发科技、其供货商及/或其直接或间接客户所提潜在专利侵权主张的证据)。禁止未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息。您同意赔偿联发科技因您未经授权使用或揭露本文件及其中所含信息之一部或全部导致联发科技所受之任何损失或损害。

联发科技及其授权人保有本文件的所有权及组成所有权之各项权利且未针对任何知识产权授权(无论明示或默示、透过禁反言原则或其他方式)。联发科技得随时变更本文件内容而无须另行通知。联发科技无须承担与使用或信赖本文件相关或因使用或信赖本文件致生之任何责任, 包括但不限于间接损害或附带损害赔偿任。

本文件及联发科技所提供关于本文件之任何其他材料、信息或技术支持, 均以现况交付为准, 联发科技不负任何明示、默示、法定或其他形式之担保责任, 特别是适销性、不侵权、针对特定用途之适用性、完整性或正确性之担保责任或任何由贸易惯例或交易、履行过程所生之担保责任。对于联发科技为符合您所提规格或遵循特定标准或标准组织的要求所作之交付物, 联发科技亦不应承担任何责任。

于未对前述条款造成限制之情形下, 联发科技不对其产品任何特定用途之适用性承担任何保证或担保责任, 亦不承担任何因产品、电路或软件之应用或使用致生之赔偿责任。您同意您应单独承担关于整合您的产品与联发科技产品所涉及之设计、验证与测试之所有责任, 并确保前述整合产品符合相关标准及任何安全性要求或其他要件。

本附加条款及所有与本附加条款或本文件相关之行为应以台湾法律管辖、解释与阐明, 不适用冲突法原则。